NOIP2026 模拟赛

2026 年 10 月 11 日 08:00 ~ 12:30

题目名称	提前开门	迷路的送货车	双轨灯幕	重剪巡游录像
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	opening	courier	ribbon	film
可执行文件名	opening	courier	ribbon	film
输入文件名	opening.in	courier.in	ribbon.in	film.in
输出文件名	opening.out	courier.out	ribbon.out	film.out
每个测试点时限	2 秒	5 秒	2 秒	2 秒
内存限制	256 MiB	256 MiB	256 MiB	256 MiB
子任务数目	3	4	4	4
子任务是否等分	否	否	否	否
预测试点数目	1	1	1	1

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	opening.cpp	courier.cpp	ribbon.cpp	film.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14

比赛时长为 **4 个半小时（270 分钟）**，满分 **400 分**。使用 C++14、文件输入和文件输出。各子任务独立整组计分。

提前开门（opening）

【题目描述】

月背小镇的夜市使用一个公用钱箱，为各摊位支付营业前的准备费用，并收取营业后的返还款。管理员阿圆需要安排摊位的营业顺序，使夜市所需的初始资金尽可能少。

夜市有 n 个摊位，原定依次安排编号 $1, 2, \ldots, n$ 的摊位营业。安排第 i 个摊位时，必须先从公用钱箱中支付 c_i 枚月币；随后，这个摊位完成营业，立即向钱箱返还 r_i 枚月币，再安排下一个摊位。支付前，钱箱中的月币数必须不少于本次支付额。返还的月币可以用于之后的摊位。

在任何摊位开始营业前，阿圆可以至多修改一次原定顺序：选择一个编号 i，其中 $2 \le i \le n$，把第 i 个摊位移到最前面，其余摊位仍保持原来的相对顺序。也可以完全不修改顺序。

钱箱最初的月币数必须是非负整数。请确定最少需要多少枚月币，才能选取一种允许的顺序，让全部摊位完成营业；并求出以这个最低初始金额能够完成营业的不同顺序数量。

不修改顺序算一种安排；选择不同的 i 算不同的安排。即使两个摊位的支付额、返还额相同，它们仍是不同的摊位。

【输入格式】

从文件 `opening.in` 中读入数据。

第一行一个整数 n。

接下来 n 行，第 i 行两个整数 c_i, r_i，分别表示第 i 个摊位的支付额和返还额。

【输出格式】

输出到文件 `opening.out` 中。

输出一行两个整数，依次为最低初始金额和达到该金额的安排数量。两个答案均不取模。

【样例 1 输入】

```
3
8 3
2 12
9 0
```

【样例 1 输出】

```
4 1
```

【样例 1 解释】

不修改时至少需要 8 枚月币。把 2 号摊位提前后，顺序为 $2, 1, 3$：从 4 枚月币出发，三次支付前的钱箱余额依次为 $4, 14, 9$，均足够支付；只带 3 枚则最后只剩 8 枚，不够支付 9 枚。把 3 号摊位提前至少需要 17 枚。因此答案为 4 1。

【样例 2 输入】

```
4
0 0
0 0
7 0
7 20
```

【样例 2 输出】

```
7 1
```

【样例 2 解释】

把 4 号摊位提前后，从 7 枚月币出发，支付 7 枚后收到 20 枚，足以完成其余营业。其余三种安排都要先后支付 $3, 4$ 号摊位的费用，中间没有返还，至少需要 14 枚。因此最低金额为 7，最优安排只有一种。

【样例 3】

见下发材料中的 `opening/3.in` 和 `opening/3.ans`。这是接近完整规模的附件，不在题面中展开。

【子任务】

对于所有测试数据，保证：$1 \le n \le 200000$，$0 \le c_i, r_i \le 10^9$。

各子任务独立整组计分，通过该组全部测试点才能得到该组分数；各组无依赖关系。

子任务	分值	额外约束
1	30	$n \le 30$
2	30	$n \le 2000$
3	40	无额外约束

迷路的送货车（courier）

【题目描述】

一辆自动送货车负责为夜市运送货物。车辆的导航可能从允许通行的道路中任意选择下一条道路。司机可以付费临时屏蔽道路，也可以在行程中使用一次人工接管，希望在最坏情况下仍能以尽可能低的费用到达仓库。

路网有 n 个路口，编号为 $1, 2, \ldots, n$，以及 m 条有向道路。仓库在路口 n。第 e 条道路从 u_e 通向 v_e，通行费用为 w_e，临时屏蔽费用为 c_e。不同道路可能连接相同的两个路口，但它们仍分别计费、分别选择。

车辆每次准备从非仓库路口 u 离开时（包括出发时），司机可以选择以下方式之一。

1. **自动驾驶**：选择 u 的若干条出边临时屏蔽，可以一条也不屏蔽。支付被屏蔽道路的费用之和，并至少留下一个未屏蔽的出边。随后，导航从留下的出边中任意选择一条，车辆沿该道路行驶，并支付它的通行费用。临时屏蔽仅对这次离开有效，之后立即失效。
2. **人工接管**：直接选择 u 的一个出边行驶，只支付该道路的通行费用，不支付屏蔽费用。整个行程最多使用一次人工接管，也可以不用。

司机可以根据已经发生的行程作决定。使用自动驾驶时，司机先决定屏蔽哪些道路，导航再从未屏蔽道路中选择。再次访问某个路口时，仍按上述规则重新支付费用；人工接管机会不会恢复。首次到达仓库后立即结束行程，不再支付任何费用。如果某种驾驶策略可能导致永远无法到达仓库，或者停在没有出边的非仓库路口，就认为它不能保证完成配送。

对每个出发路口，求最小的非负整数 F，使司机存在一种策略，无论导航如何选择，都能在有限次行驶后到达仓库，且屏蔽费与通行费的总和不超过 F。各个起点分别计算，开始时都拥有一次接管机会；不存在这样的 F 时，答案为 -1。

【输入格式】

从文件 `courier.in` 中读入数据。

第一行两个整数 n, m。

接下来 m 行，第 e 行四个整数 u_e, v_e, w_e, c_e，含义如题目描述。

【输出格式】

输出到文件 `courier.out` 中。

输出一行 n 个整数，第 i 个整数表示从路口 i 出发的答案。仓库自身的答案为 0，费用不取模。

【样例 1 输入】

```
4 5
1 2 1 9
1 3 1 2
2 4 4 0
2 3 1 8
3 4 10 1
```

【样例 1 输出】

```
7 4 10 0
```

【样例 1 解释】

从路口 2 出发时，可以立即人工接管，沿道路 $2 \to 4$ 到达仓库，费用为 4。

从路口 1 出发时，可以先支付 2 屏蔽通向路口 3 的道路，自动行驶到路口 2，支付通行费 1；再人工接管行驶到仓库，支付 4。总费用为 7。人工接管机会留到路口 2 比立即使用更合适。

【样例 2 输入】

```
5 5
1 2 2 3
2 1 1 4
3 5 7 0
3 4 1 100
4 3 2 0
```

【样例 2 输出】

```
-1 -1 7 9 0
```

【样例 2 解释】

从路口 $1,2$ 出发，只能在二者之间行驶，无法到达仓库。路口 3 可以人工接管直接到达仓库，费用为 7；从路口 4 出发，可以先自动行驶到路口 3，再接管，总费用为 9。

【样例 3】

见下发材料中的 `courier/3.in` 和 `courier/3.ans`。这是接近完整规模的附件，不在题面中展开。

【子任务】

对于所有测试数据，保证：$2 \le n \le 200000$，$0 \le m \le 400000$，$1 \le u_e, v_e \le n$，$u_e \ne v_e$，$1 \le w_e \le 10^9$，$0 \le c_e \le 10^9$。图可能有环，也可能有无法到达仓库的路口。

各子任务独立整组计分，通过该组全部测试点才能得到该组分数；各组无依赖关系。

子任务	分值	额外约束
1	20	$n \le 8, m \le 16$，每个路口的出边不超过 5 条（重边按条计数）
2	20	$n \le 2500, m \le 5000$，所有道路满足 $u_e < v_e$
3	20	所有道路满足 $c_e = 0$
4	40	无额外约束

双轨灯幕（ribbon）

【题目描述】

夜市广场上安装了一面双轨灯幕。灯光设计师准备将节目分批播放：每批使用一条亮度递增的轨道和一条亮度递减的轨道，两条轨道可以交错播放，但全部节目的原定顺序不能改变。

共有 n 个节目，按编号 $1,2,\ldots,n$ 的顺序播放。第 i 个节目的亮度为 p_i，其中 $p_1,p_2,\ldots,p_n$ 是 1 至 n 的一个排列。

设计师需要把全部节目按顺序划分成若干个非空的连续批次，每个节目恰好属于一个批次。对每个批次，需要把其中每个节目恰好分配给一条轨道，使分给向上轨的节目按原顺序组成严格递增序列，分给向下轨的节目按原顺序组成严格递减序列。允许某条轨道在一批中不播放节目；空序列和只含一个节目的序列均满足相应的单调性要求。批次结束后，两条轨道都会复位，下一批的亮度不受上一批影响。

若一个批次的第一个节目编号为 i，本批需要支付 c_i 枚月币的启动费用，与本批包含多少个节目无关。全部批次费用相加，就是总费用。

请求出最低总费用，以及达到最低总费用的合法分批方式数量。仅对方式数量取模，模数为 998244353。

两种方式不同，当且仅当它们的批次分界位置不同。同一批次即使有多种轨道分配方式，也不重复计数。

【输入格式】

从文件 `ribbon.in` 中读入数据。

第一行一个整数 n。

第二行 n 个整数 $p_1,p_2,\ldots,p_n$。

第三行 n 个整数 $c_1,c_2,\ldots,c_n$。

【输出格式】

输出到文件 `ribbon.out` 中。

输出一行两个整数：最低总费用，以及最优分批方式数量对 998244353 取模的结果。最低总费用本身不取模。

【样例 1 输入】

```
4
2 1 4 3
5 2 1 4
```

【样例 1 输出】

```
6 1
```

【样例 1 解释】

四个节目不能同时放在一个批次中：亮度 $2,1$ 不能都上向上轨，亮度 $4,3$ 也不能都上向上轨，因此向下轨至少要取前一对和后一对中的各一个；而前一对的任意亮度都小于后一对，无法严格递减。

在第 2 个节目后分批，得到 $[2,1]$ 和 $[4,3]$，费用为 $c_1 + c_3 = 6$，两批都可以全部放在向下轨。其他分界方式没有同样低的费用，故答案为 6 1。

【样例 2 输入】

```
5
1 2 3 4 5
7 0 2 0 0
```

【样例 2 输出】

```
7 8
```

【样例 2 解释】

整个排列严格递增，任意批次都合法。第一个批次必须支付 7 枚月币；第 $2,4,5$ 个节目均可以免费另开一批，每个位置可选可不选，共有 $2^3 = 8$ 种最低费用方案。

【样例 3】

见下发材料中的 `ribbon/3.in` 和 `ribbon/3.ans`。这是接近完整规模的附件，不在题面中展开。

【子任务】

对于所有测试数据，保证：$1 \le n \le 200000$，p 是 1 至 n 的排列，$0 \le c_i \le 10^9$。

各子任务独立整组计分，通过该组全部测试点才能得到该组分数；各组无依赖关系。

子任务	分值	额外约束
1	20	$n \le 10$
2	20	$n \le 800$
3	20	p 严格递增或严格递减
4	40	无额外约束

重剪巡游录像（film）

【题目描述】

一场巡游表演结束后，摄影机器人留下了依次经过的路口编号，用来记录巡游路线。录像编辑员希望通过倒放某些片段调整这份记录；只有从同一个路口出发并回到该路口的片段才允许倒放。

巡游区域有 n 个路口，编号为 $1, 2, \ldots, n$，路口之间有 $n-1$ 条双向道路，任意两个路口之间都存在道路相通，因此道路构成一棵树。

给出一份经过 m 次道路通行的巡游记录

$$v_0, v_1, \ldots, v_m.$$

记录中每两个相邻的路口之间必定有一条道路直接相连。允许反复经过同一个路口、同一条道路，保证这份记录至少访问每个路口一次。

编辑员可以进行有限次以下操作，也可以不操作：在**当前记录**中选择 $0 \le l < r \le m$，且满足 $v_l = v_r$，将从位置 l 到位置 r 的整段记录逆序，其他位置不变。下一次操作仍以操作后的记录为准。

请统计：能通过这些操作得到多少份不同的记录，其字典序严格小于输入的原始记录？答案对 998244353 取模。

所有记录的长度均为 $m+1$。比较字典序时，找到第一个不同的位置，该位置路口编号更小的记录字典序更小。通过不同操作过程得到的同一份记录只计一次；原始记录不计入答案。

【输入格式】

从文件 `film.in` 中读入数据。

第一行两个整数 n, m。

接下来 $n-1$ 行，每行两个整数 u, v，表示一条双向道路。

最后一行 $m+1$ 个整数 $v_0, v_1, \ldots, v_m$，表示原始巡游记录。

【输出格式】

输出到文件 `film.out` 中。

输出一行一个整数，表示符合要求的不同记录数量对 998244353 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
4 6
1 2
1 3
3 4
1 3 4 3 1 2 1
```

【样例 1 输出】

```
1
```

【样例 1 解释】

将原始记录整体逆序，得到 $[1,2,1,3,4,3,1]$。原始记录的首尾均为 1，所以这是一次合法操作。

每条道路都恰好通行两次，路口 4 的访问必须包含在往返路口 3 的片段内部。因此只有上述两份不同记录，字典序更小的恰有一份。

【样例 2 输入】

```
3 7
2 1
2 3
2 3 2 1 2 1 2 3
```

【样例 2 输出】

```
2
```

【样例 2 解释】

每次从路口 2 离开，下一站只能为 1 或 3。前 3 次离开后都会返回路口 2，最后一次必须走向终点 3。前三次的下一站依次可以是 $[1,1,3]$、$[1,3,1]$ 或 $[3,1,1]$；相同目的地不可区分。原记录对应第三种，因此有 2 份记录比它小。

【样例 3】

见下发材料中的 `film/3.in` 和 `film/3.ans`。这是接近完整规模的附件，不在题面中展开。

【子任务】

对于所有测试数据，保证：$1 \le n \le 200000$，$0 \le m \le 200000$；道路构成树；记录中的编号都在 1 至 n 之间，相邻路口有道路直接相连，且记录访问所有路口。由此 $n \le m+1$。当 $n = 1$ 时，必有 $m = 0$。

各子任务独立整组计分，通过该组全部测试点才能得到该组分数；各组无依赖关系。

子任务	分值	额外约束
1	20	$m \le 10$
2	20	树为以路口 1 为中心的星形，且 $v_0 = v_m = 1$
3	20	原始记录经过每条道路的次数均不超过 2（两个方向合计）
4	40	无额外约束